

D

Série : D

: D

Epreuve de : Mathématiques
Durée : 03 heures 15 minutes
Coefficient : 4

Code matière : 009

: 009

NB : - Machine à calculer scientifique non programmable autorisée.
- Les deux exercices et le problème sont obligatoires.

EXERCICE 1 (05 pts)

Soit le polynôme P à variable complexe z définie par :

$$P(z) = z^3 - (9 + 4i)z^2 + (23 + 22i)z - 15 - 30i$$

1. a) Calculer $P(3)$ (0.25 pt)
b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $P(z) = 0$ (1 pt)
2. Dans le plan complexe $(\mathcal{S})$ muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 2 + i$; $z_B = 3$ et $z_C = 4 + 3i$
a) On pose $Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.
Ecrire Z sous forme trigonométrique, en déduire la nature du triangle ABC. (0.75 pt)
b) M' étant le point du plan d'affixe z' . On pose $z' = \frac{z - 4 - 3i}{z - 3}$ avec $z \neq 3$.
Déterminer et construire l'ensemble (E) des points M d'affixe z pour que z' soit imaginaire pur. (1 pt)
3. Soit S la similitude plane directe de centre A telle que $S(B) = C$.
a) Donner l'expression complexe de S et préciser ses éléments caractéristiques. (1 pt)
b) Soit S' la similitude directe de centre A , de rapport $\frac{3}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.
Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composition : $f = S \circ S'$. (1 pt)

EXERCICE 2 (05 pts)

Un sac contient dix jetons indiscernables au toucher dont 2 verts, 3 bleus et 5 jaunes.

1. On tire au hasard successivement et sans remise trois jetons du sac. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
- (0,5 pt)
- A : "Obtenir exactement deux jetons jaunes".
- (1 pt)
- B : "Obtenir au moins deux jetons de même couleur".
2. On remet le sac dans sa condition initiale. L'épreuve (E) consiste à tirer au hasard et simultanément quatre jetons du sac. On effectue une fois l'épreuve (E) et on considère les événements suivants :
- C : "Avoir trois jetons de même couleur".
- D : "Avoir au plus un jeton bleu".

- a) Calculer la probabilité de l'événement C . (0,5 pt)
- b) Montrer que $p(D) = \frac{2}{3}$ où $p(D)$ est la probabilité de l'événement D . (0,5 pt)
3. On répète trois fois de suite et d'une manière indépendante l'épreuve (E).
 A chaque épreuve, on gagne 1 point si l'événement D est réalisé, sinon on gagne 0 point.
 Soit X la variable aléatoire égale au total des points gagnés à l'issue de trois épreuves.
- a) Déterminer l'univers-image de X . (0,5 pt)
- b) Calculer l'espérance mathématique et la variance de X . (1 pt)
- c) Calculer $P(X \geq 2)$. (1 pt)

NB : on donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

PROBLÈME (10 pts)

Soit f la fonction numérique définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$\begin{cases} f(0) = 1 \\ f(x) = \frac{1}{2}x^2(3 - 2\ln x) + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On note par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

- a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$. Que peut-on en déduire pour la fonction f ? (0,75 pt)

b) Étudier la dérivabilité de f à droite en $x_0 = 0$. (0,5 pt)
- a) Déterminer la limite de f en $+\infty$. (0,5 pt)

b) Montrer que pour tout $x > 0$: $f'(x) = 2x(1 - \ln x)$ où f' est la fonction dérivée de f . (0,75 pt)

c) Dresser le tableau de variation de f sur $[0; +\infty[$. (1 pt)
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α sur $]e; +\infty[$ et vérifier que $4,6 < \alpha < 4,8$. (1 pt)
- a) Montrer que la courbe $(\mathcal{C})$ admet un point d'inflexion I que l'on déterminera les coordonnées. (1 pt)

b) Donner une équation de la tangente (T) à la courbe $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse $x_1 = 1$. (0,5 pt)
- a) Étudier la branche infinie de $(\mathcal{C})$ en $+\infty$. (0,5 pt)

b) Construire (T) et $(\mathcal{C})$ en précisant la demi-tangente au point d'abscisse $x_0 = 0$.
 (Prendre $\alpha \approx 4,7$; $e \approx 2,7$ et $e^2 \approx 7,4$ pour la construction). (1,75 pt)
- a) A l'aide d'une intégration par parties, calculer $I = \int_1^e x^2 \ln x \, dx$. (1 pt)

b) En déduire, en cm^2 , l'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan limité par la courbe $(\mathcal{C})$, l'axe $(x'ox)$ et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = e$. (0,75 pt)

